Lauko teorija – Uždavinių lapas 5

Kūgiai su priverstiniu nariu ir vidinės uodegos

Sprendimai

Žymėkite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Visi toliau pateikti kūgių argumentai taikomi realiesiems klasės C^2 laukams atviroje uždaro kūgio $\{0 \le t \le R,\ |x-a| \le R-t\}$ aplinkoje, čia $R > 0$. Jokia netiesinės lygties egzistavimo teorema čia neprisiimama ir neįrodoma.

Uždavinys 5.1 (Šaltinio darbas mažėjančiame kūgyje). Tarkime, kad $(\Box + m^2)w = F$, čia $m \ge 0$, o F yra tolydi funkcija. Tegul $E_m(t)$ yra funkcijos $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ integralas rutulyje $B_{R-t}(a)$.

(a) Išveskite tikslų mažėjančio rutulio balansą, įtraukdami šaltinio darbą ir visus šoninio srauto narius. Įrodykite, kad $0 \le t < R$ galioja

$$E_m(t) \le e^t \left[E_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-s} \|F(s)\|^2_{L^2(B_{R-s}(a))} \mathrm{d}s \right].$$

(b) Jei kūgyje $F = 0$ ir abu pradiniai duomenys jo pagrinde lygūs nuliui, įrodykite, kad uždarame kūgyje $w = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. Paaiškinkite, kodėl tai lokalusis teiginys net tada, kai pilnutinė energija begalinė.

Sprendimas. Energijos tankis ir erdvinis srautas yra $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ ir $f = -w_t \nabla w$. Diferencijuodami ir naudodami lygtį su priverstiniu nariu, gauname

$$\partial_t e_m + \operatorname{div} f = w_t (w_{tt} - \Delta w + m^2 w) = w_t F.$$

Penktosios paskaitos judančio rutulio ir rutulio divergencijos formulės taikomos šiems klasės C^1 dydžiams. Išorinę erdvinę normalę pažymėjus n, jos duoda

$$E_m'(t) = \int_{B_{R-t}(a)} w_t F \, \mathrm{d}^d x - \int_{\partial B_{R-t}(a)} (e_m + f \cdot n) \mathrm{d}S.$$

Kraštinis tankis yra

$$e_m + f \cdot n = \frac{1}{2} \left[(w_t - \partial_n w)^2 + |\nabla_{\tan} w|^2 + m^2 w^2 \right] \ge 0.$$

Todėl nelygybė $|w_t F| \le (w_t^2 + F^2)/2$ duoda $E_m' \le E_m + \|F\|_2^2/2$, čia norma skaičiuojama to laiko momento mažėjančiame rutulyje. Padauginę iš e^{-t} ir suintegravę nuo nulio, įrodome nurodytą įvertį.

Jei šaltinis ir abu duomenys lygūs nuliui, įvertis duoda $E_m(t) = 0$. Iš tolydumo gauname $w_t = 0$ kiekviename atvirame mažėjančiame rutulyje. Vidiniam kūgio taškui (t, x) atkarpa (s, x), $0 \le s \le t$, lieka kūgyje. Todėl $w(t,x) = w(0,x) + \int_0^t w_t(s,x)\mathrm{d}s = 0$. Taip išsaugomas pradinis poslinkis, kurio vien energija nepastebėtų bemasės konstantos atveju. Tolydumas duoda nulį šoniniame krašte ir viršūnėje. Kiekvienas integralas naudojo kompaktinį kūgio pjūvį; visos erdvės integruojamumo neprireikė.

Uždavinys 5.2 (Baigtinis pusiau tiesinės lygties greitis, kai sprendiniai duoti). Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad du realieji klasės C^2 laukai ϕ_1, ϕ_2 tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$ to paties uždaro kūgio aplinkoje. Tarkime, kad jų poslinkiai ir greičiai laiko momentu nulis sutampa rutulyje $B_R(a)$.

(a) Įrodykite, kad laukai sutampa uždarame kūgyje. Naudokite jų skirtumo vienetinės masės energiją, leisdami funkcijai V'' turėti bet kurį ženklą. Nurodykite konkretų baigtinį energijos nelygybės koeficientą, išreikštą dydžio $|V''|$ rėžiu kūgyje pasitaikančioms lauko reikšmėms.

(b) Tarkime vietoj to, kad laukai apibrėžti atvirame sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, čia $0 \in I$, o abu pradiniai duomenys sutampa už uždaros aibės K ribų. Įrodykite sutapimą kiekviename įvykyje (t, x), kuriame $\operatorname{dist}(x, K) > |t|$. Kokia papildoma sąlyga leidžia lyginti su nuliniu lauku kaip sprendiniu?

Sprendimas. Pažymėkime $w = \phi_1 - \phi_2$. Įprasta pagrindinė analizės teorema duoda

$$b(t,x) = \int_0^1 V''(\phi_2 + s(\phi_1 - \phi_2))\mathrm{d}s, \qquad \Box w + bw = 0.$$

Laukai kompaktiniame kūgyje aprėžti. Jų reikšmės ir kiekviena atkarpa tarp jų priklauso tam tikram kompaktiniam intervalui $[-M, M]$. Todėl $L = \max_{|z|\le M} |V''(z)|$ yra baigtinis ir $|b| \le L$. Funkcijos b teigiamumo nereikia. Lygtį užrašykime pavidalu $(\Box + 1)w = (1 - b)w$. Pirmojo uždavinio tikslus balansas duoda

$$E_1'(t) \le \int_{B_{R-t}} |1-b|\,|w_t w|\mathrm{d}^d x \le \frac{1+L}{2}\int_{B_{R-t}} (w_t^2 + w^2)\mathrm{d}^d x \le (1+L)E_1(t).$$

Glodžių pradinių poslinkių sutapimas taip pat duoda pradinių erdvinių gradientų sutapimą atvirame rutulyje, todėl $E_1(0) = 0$. Integruojantis daugiklis $e^{-(1+L)t}$ duoda $E_1 = 0$. Masės narys tiesiogiai duoda $w = 0$ kūgio viduje; tolydumas įtraukia kūgio kraštą ir viršūnę.

Vėlesniam įvykiui už nurodytos poveikio aibės ribų abu duomenys sutampa aibės $\overline{B_t(x)}$ aplinkoje. Ankstesnį argumentą taikome aukščio t kompaktiniam kūgiui su šiuo pagrindu ir įvykiu viršūnėje. Jis priklauso atviram sluoksniui, todėl laukai įvykyje sutampa. Ankstesniems įvykiams apgręžiame laiką. Vienodo visos erdvės rėžio nereikia: kiekvienam įvykiui atskiras kompaktinis kūgis duoda baigtinį L. Pastovus nulinis laukas tenkina lygtį tada ir tik tada, kai $V'(0) = 0$. Esant šiai sąlygai, rezultatas taip pat duoda bet kurio egzistuojančio sprendinio su kompaktinės atramos duomenimis atramos baigtinį sklidimą. Nė vienas šių argumentų tokio sprendinio nekonstruoja.

Uždavinys 5.3 (Heigenso principas ir dimensija). Nagrinėkite bemasę bangą su nuliniu poslinkiu ir realiąja funkcija $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ kaip pradiniu greičiu. Šias klasikines išraiškų formules galima naudoti kaip duotus faktus, kai $t > 0$:

$$u_1(t,x) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y, \qquad u_2(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^2y,$$

$$u_3(t,x) = \frac{1}{4\pi t}\int_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y.$$

Aukštesnių dimensijų klasifikacijai galima naudoti šiuos bendruosius pavidalus. Tegul α_d yra vienetinio rutulio tūris, $⨍$ – integralas, padalytas iš srities tūrio arba ploto, ir $D_t = t^{-1}\partial_t$. Nelyginiams $d \geq 3$ ir lyginiams $d \geq 2$ atitinkamai galioja

$$u_d = \frac{1}{1\cdot 3\cdots(d-2)} D_t^{(d-3)/2}\left[t^{d-2}⨍_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y\right],$$

$$u_d = \frac{1}{2\cdot 4\cdots d} D_t^{(d-2)/2}\left[\frac{1}{\alpha_d}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^d y\right].$$

Šie faktai galioja čia nurodytiems glodiems kompaktinės atramos duomenims; žr. Evans, *Partial Differential Equations*, 2 leid., §2.4.1, formulės (31), (38), Teoremos 2–3, p. 73–77. Nenulinis poslinkis prideda atitinkamos greičio formulės laikinę išvestinę, kurioje g pakeista tuo poslinkiu.

(a) Kai $d = 1, 2, 3$, tegul $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$, o atrama priklauso $B_1(0)$. Nuspręskite, ar $u_d(t,0)$ lygi nuliui, kai $t > 1$. Paaiškinkite skirtumą tarp baigtinio greičio ir priklausomybės tik nuo duomenų bet kaip arti pagrindo sferos.

(b) Bendrosiomis formulėmis suklasifikuokite visas teigiamas erdvines dimensijas. Lyginiams d tikrinkite duomenis, kurių atrama yra griežtai pagrindo sferos viduje, kad kiekviena laikinė išvestinė veiktų glodų branduolį. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad visi lyginių dimensijų branduoliai teigiami, būtų per stiprus.

Sprendimas. Vienoje dimensijoje intervalas $[-t,t]$ apima atramą, kai $t > 1$. Todėl $u_1(t,0) = \frac{1}{2}\int g > 0$, nors funkcija g abiejų galinių taškų aplinkose lygi nuliui. Dviejose dimensijose branduolys fiksuotoje atramoje griežtai teigiamas, todėl $u_2(t,0) > 0$. Trijose dimensijose spindulio $t > 1$ sfera nesikerta su atrama, taigi $u_3(t,0) = 0$. Tai dera su baigtiniu greičiu: reikšmei naudojami tik uždaro pagrindo rutulio duomenys. Sferos savybė stipresnė: įvykio neveikia sferos aplinkoje išnykstantys duomenys, net jei jos viduje jie nenuliniai.

Nelyginiams $d \geq 3$ formulėje yra baigtinai sferinių vidurkių laikinių išvestinių. Jei abu duomenys nurodytu momentu išnyksta sferos aplinkoje, vidurkiai išnyksta ir artimais momentais, taigi jų išvestinės lygios nuliui. Tai įrodo sferos savybę ir duotajam poslinkio nariui.

Lyginiams $d = 2\ell + 2$ neneigiamus nenulinius duomenis sutelkime rutulyje $B_1(0)$ ir fiksuokime $t > 1$. Artimais laiko momentais atrama lieka griežtai atskirta nuo judančio krašto, todėl galima diferencijuoti po integralu fiksuotoje atramoje. Indukcija duoda, kai tuščioji sandauga lygi vienetui,

$$D_t^\ell (t^2-r^2)^{-1/2} = (-1)^\ell (1\cdot 3\cdots(2\ell-1))(t^2-r^2)^{-\ell-1/2}.$$

Koeficientas nenulinis, o likęs branduolys atramoje griežtai teigiamas, todėl jo integralas su funkcija g nelygus nuliui. Taigi kiekviena lyginė dimensija paneigia sferos savybę vidine uodega. Ženklai kaitaliojasi: kai $d = 4$, vidinis branduolys jau neigiamas. Dvimačio branduolio teigiamumas visoms lyginėms dimensijoms negalioja.